Трећи колоквијум,
Бања Лука, 25. јануар 2018. године

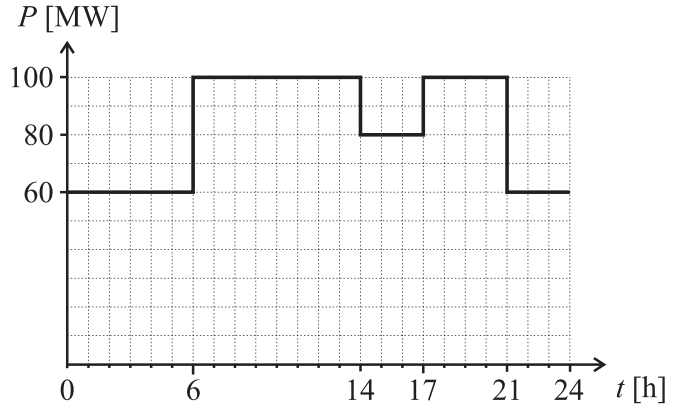
1. Задатак

На слици 1 приказан је дневни дијаграм оптерећења једне хидроелектране номиналне снаге 100 MW. Специфичне инвестиције и годишња стопа трошкова ове хидроелектране износе редом, c_{iHE} = 2000 NJ/kW и p_{HE} = 18%.

а) Одредити вријеме трајања максималног оптерећења у току једног дана и у току једне године, ако се претпостави да електрана ради сваког дана са истим дневним дијаграмом оптерећења. Колико износи фактор искоришћења инсталисане снаге ове електране?

б) При ком броју часова трајања максималне снаге се изједначавају цијене произведене електричне енергије у овој хидроелектрани и у термоелектрани чије су специфичне инвестиције c_{iTE} = 1000 NJ/kW и годишња стопа трошкова p_{TE} = 15%. Степен искоришћења термоелектране је η_{TE} = 30%, а цијена угља доње топлотне моћи H_d = 10000 kJ/kg износи c_u = 0,04 NJ/kg.

ц) Одредити разлику цијене годишње произведене електричне енергије у термоелектрани и хидроелектрани.



Слика 1 - Дневни дијаграм оптерећења хидроелектране

2. Задатак

За трофазни синхрони турбогенератор у термоелектрани „Гацко” познати су сљедећи подаци: S_{nG} = 353 MVA, U_{nG} = 20 kV, x_g = 1,62 r.j. и $\cos\varphi_n$ = 0,85.

а) Нацртати у релативним јединицама погонску карату генератора за номинални напон на његовим прикључцима, ако је ограничење због минималне побуде $E_{qmin} = 0{,}25 \cdot E_{qn}$, а ограничење због техничког минимума погонске турбине 180 MW.

б) Са коликом максималном снагом радном снагом у MW генератор може радити у капацитивном подручју уз фактор снаге $\cos\varphi_{(cap)}$ = 0,90.

ц) Одредити угао оптерећења генератора у режиму када турбина ради са номиналном снагом, а генератор при напону на прикључцима $U = 0{,}95 \cdot U_n$ одаје капацитивну снагу од Q_{cap} = 50 MVAr.

Колоквијум се ради 120 минута!